CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE 5
PRODUCTION ET ÉQUILIBRE DES ÉCOSYSTÈMES : RENDEMENTS ET GESTION DES ÉCOSYSTÈMES

Correction de l'exercice 1 : Productivités dans une prairie

1) Productivité primaire nette

$PN = 243{,}7 \times 10^6 - 36{,}6 \times 10^6 = 207{,}1 \times 10^6$ **kJ/ha/an**. Rendement : $\frac{207{,}1 \times 10^6}{197 \times 10^8} \times 100 \approx$ **1,05 %**.

2) Productivité secondaire des campagnols

$P = I - NA - R = (1\,045 - 359{,}4 - 668{,}8) \times 10^3 = 16{,}8 \times 10^3$ **kJ/ha/an**.

3) Respiration des belettes

$R = 2\,934 - 870 - 59 =$ **2 005 kJ/ha/an**.

4) Rendements d'assimilation

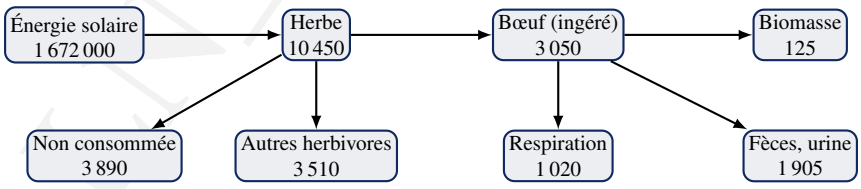
Campagnols : $\frac{1\,045 - 359{,}4}{1\,045} \times 100 \approx$ **65,6 %**. Belettes : $\frac{2\,934 - 870}{2\,934} \times 100 \approx$ **70,3 %**. Les belettes, carnivores, assimilent mieux leur nourriture : la matière animale est plus facile à digérer que les végétaux riches en cellulose consommés par les campagnols.

5) Rendements écologiques de croissance

Campagnols : $\frac{16{,}8}{1\,045} \times 100 \approx$ **1,6 %** ; belettes : $\frac{59}{2\,934} \times 100 \approx$ **2 %**. Ils sont très faibles parce que ces mammifères à température constante utilisent la plus grande partie de l'énergie assimilée pour leur respiration (maintien de la température, déplacements).

Correction de l'exercice 2 : Les bœufs du ranch

1) Schéma du flux d'énergie (kJ/m²/an)



2) Efficacité photosynthétique

$\frac{10\,450}{1\,672\,000} \times 100 =$ **0,625 %**.

3) Rendements du bœuf

Par rapport à l'herbe ingérée : $\frac{125}{3\,050} \times 100 \approx$ **4,1 %** ; par rapport à l'herbe produite : $\frac{125}{10\,450} \times 100 \approx$ **1,2 %**.

4) Herbe non consommée

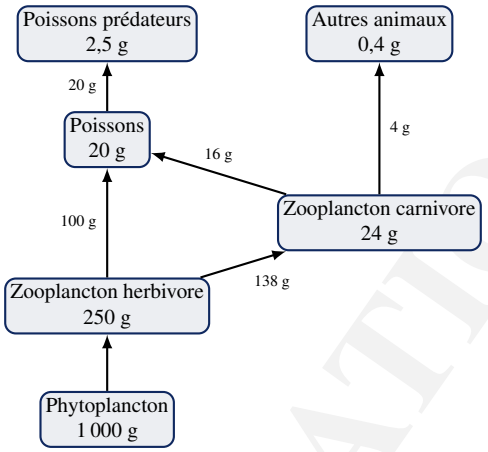
$10\,450 - 3\,050 - 3\,510 =$ **3 890 kJ** : elle meurt et est décomposée par les décomposeurs du sol (ou brûle lors des feux).

5) Commentaire et améliorations

Le rendement est très faible : 95 % de l'énergie ingérée est perdue (62 % dans les fèces et l'urine, 33 % par la respiration). Améliorations : élever des races sélectionnées à croissance rapide ; abattre les animaux jeunes ; distribuer des aliments plus digestibles (fourrage de qualité, tourteaux) ; limiter les déplacements (stabulation) ; soigner les animaux (déparasitage).

Correction de l'exercice 3 : Les transferts de matière dans le domaine pélagique

1) Réseau



2) Nourriture des poissons

$100 + 16 =$ **116 g**.

3) Rendements

Zooplancton herbivore : $\frac{250}{1\,000} =$ **25 %** ; zooplancton carnivore : $\frac{24}{138} \approx$ **17,4 %** ; poissons : $\frac{20}{116} \approx$ **17,2 %** ; poissons prédateurs : $\frac{2,5}{20} =$ **12,5 %** ; autres animaux : $\frac{0,4}{4} =$ **10 %**. Les rendements sont tous inférieurs à 25 % et ont tendance à diminuer vers le sommet du réseau.

4) Bilan global

$\frac{2,5}{1\,000} \times 100 =$ **0,25 %**. Plus la chaîne alimentaire est longue, plus la part de la production primaire qui atteint le dernier maillon est faible.

5) Organismes morts

Ils sont décomposés par les bactéries : la matière organique est minéralisée et les sels minéraux libérés sont réutilisés par le phytoplancton (recyclage de la matière).

Correction de l'exercice 4 : Élever des tilapias ou des carnassiers ?

1) Masses récoltables

Projet A : $10\,000 \times 0,10 =$ **1 000 kg** de tilapias. Projet B : zooplancton 1 000 kg, petits poissons 100 kg, carnassiers **10 kg**.

2) Conseil

Le **projet A** : il produit 100 fois plus de poissons car la chaîne alimentaire est plus courte ; on évite les pertes d'énergie de deux niveaux trophiques supplémentaires.

LN EDUCATION

3) Généralisation

En consommant directement des végétaux, l'Homme se place au niveau des consommateurs primaires : il récupère environ 10 fois plus d'énergie que s'il mangeait des animaux nourris avec ces végétaux. Une même surface cultivée nourrit donc plus de personnes.

Correction de l'exercice 5 : Le surpâturage au Ferlo

1) Consommation annuelle

$6{,}25 \times 365 \approx$ **2 281 kg** de matière sèche par an.

2) Surface et capacité de charge

Herbe utilisable : $1\,500/3 = 500$ kg/ha/an. Surface : $\frac{2281}{500} \approx$ **4,6 ha par bovin**. Capacité de charge : $\frac{1}{4{,}6} \approx$ **0,22 bovin par hectare**.

3) Autour du forage

Avec 1 bovin pour 2 ha, la charge (0,5 bovin/ha) dépasse plus de deux fois la capacité du pâturage : c'est le **surpâturage**. L'herbe est consommée avant de fructifier, les graines manquent, les bonnes espèces disparaissent ; le sol est mis à nu et piétiné, il est érodé par le vent et l'eau : la désertification progresse.

4) Mesures

Limiter le nombre d'animaux ; multiplier les forages pour répartir les troupeaux ; organiser la rotation des pâturages et la mise en défens ; constituer des réserves de fourrage ; lutter contre les feux de brousse ; reboiser.

Correction de l'exercice 6 : La surexploitation du thiof

1) Évolution

Les captures ont été divisées par 5 en 40 ans (de 4 000 à 800 t) et la taille moyenne des poissons pêchés a diminué de 60 à 35 cm.

2) Explication

On pêche des poissons de plus en plus jeunes : à partir de 2015, la plupart sont capturés avant d'avoir atteint la taille de reproduction. Les jeunes ne sont plus remplacés : la population diminue (**surpêche**).

3) Conséquences

Le thiof est un prédateur qui régule ses proies : sa raréfaction peut entraîner la pullulation des poulpes, des crabes ou de certains petits poissons, qui à leur tour surexploitent leurs propres proies. L'équilibre du réseau trophique marin est perturbé.

4) Mesures

Interdire la capture des poissons trop petits (taille minimale) ; réglementer la maille des filets ; instaurer un repos biologique pendant la reproduction ; créer des aires marines protégées ; limiter le nombre de pirogues et de licences ; sensibiliser les pêcheurs et les consommateurs.

LN EDUCATION